



Certificado de Calibração
LABORATÓRIO DE METROLOGIA - FORÇA

Data: 2024-10-17

Certificado n.º: LMF20245017226/10

PÁGINA 1 DE 4

CLIENTE:

EGITRON - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, LDA
RUA CENTRAL DA VERGADA, 1280
4535 - 66 - MOZELOS VFR

DESCRIÇÃO:

Equipamento: Máquina Universal de Ensaio
Marcas: EGITRON **Indicação:** Digital
Modelo: CITC-2018-01
Número de Série: 021
Referência Interna: ---

PRINCIPAL EQUIPAMENTO UTILIZADO:

Padrão	CATIM Nº	Rastreabilidade / Certificado / Validade
Unidade de Medida Digital MGC Plus	03.50615	HBK (DAkS) / 113009 / 2025-04
Transdutor de Força TOP-Z4A/20kN Classe 00	09.501061	HBK (DAkS) / 111302 / 2025-02
Transdutor de Força C2/10kN Classe 1	07.50910	HBK / DAkS / 101265 / 2025-02

OPERAÇÕES EFECTUADAS:

Calibração segundo a norma EN ISO 7500-1:2018. A calibração foi efectuada com força lida no indicador da força da máquina de ensaio constante (transdutores de força) ou com força verdadeira constante (pesos). Foram realizadas três series para todos os patamares com força crescente. Todas as medições foram efectuadas nas instalações do cliente acima referido.

EXAME VISUAL:

O equipamento encontra-se em bom estado.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor $k=k'$, o qual para uma distribuição-t com $v_{ef}=v'_{ef}$ graus de liberdade efectivos corresponde a uma probabilidade de expansão de aproximadamente 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02

O IPAC é um dos signatários do Acordo de reconhecimento mútuo da EA e do ILAC para calibrações.

Data de calibração: 2024-10-11

Técnico

Responsável Técnico

João Sousa

Bruno Frontoura



Anexo Técnico de Acreditação M0003-1



centro de apoio tecnológico
à indústria metalomecânica

Certificado de Calibração

LABORATÓRIO DE METROLOGIA - FORÇA

Data: 2024-10-17

Certificado n.º: LMF20245017226/10

PÁGINA 2 DE 4

DESCRIÇÃO:

Gama Nominal: 0 a 300 daN
Sentido: Compressão

Divisão: 0.1 daN
Resolução: 0.1 daN

RESULTADOS:

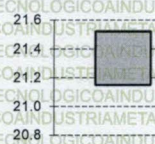
Equipamento daN	Erro daN	k'	v'_{ef}	Incerteza Expandida daN
60.0	-0.07	2.02	148	0.15
120.0	-0.08	2.01	349	0.24
180.0	0.01	2.01	314	0.35
240.0	0.04	2.01	210	0.42
300.0	0.28	2.25	11	0.76

Equipamento daN	Erros Relativos (%)				Classe
	q	b	a	f_0	
60.0	-0.12	0.13	0.17	0.00	Classe 0,5
120.0	-0.06	0.04	0.08	0.00	Classe 0,5
180.0	0.00	0.01	0.06	0.00	Classe 0,5
240.0	0.02	0.02	0.04	0.00	Classe 0,5
300.0	0.09	0.22	0.03	0.00	Classe 0,5

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura / °C

Humidade / %hr



OBSERVAÇÕES:

A unidade de força de acordo com o sistema internacional de unidades (SI) é o N (1 N = 0.1 daN).



centro de apoio tecnológico
à indústria metalomecânica

Certificado de Calibração

LABORATÓRIO DE METROLOGIA - FORÇA

Data: 2024-10-17

Certificado n.º: LMF20245017226/10

PÁGINA 5 DE 4

DESCRIÇÃO:

Gama Nominal: 0 a 1800 daN

Divisão: 0.1 daN

Sentido: Compressão

Resolução: 0.1 daN

RESULTADOS:

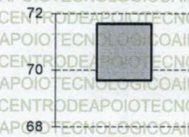
Equipamento daN	Erro daN	k	v_{ef}	Incerteza Expandida daN
300.0	1.06	2.17	16	0.39
600.0	2.60	2.06	42	0.64
900.0	2.5	2.37	8	1.4
1 200.0	4.0	2.08	34	1.3
1 500.0	4.3	2.20	14	1.9
1 800.0	4.4	2.37	8	2.7

Equipamento daN	Erros Relativos (%)				Classe
	q	b	a	f_0	
300.0	0.36	0.12	0.03	0.00	Classe 0,5
600.0	0.44	0.07	0.02	0.00	Classe 0,5
900.0	0.28	0.14	0.01	0.00	Classe 0,5
1 200.0	0.34	0.07	0.01	0.00	Classe 0,5
1 500.0	0.29	0.11	0.01	0.00	Classe 0,5
1 800.0	0.25	0.15	0.01	0.00	Classe 0,5

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura / °C

Humidade / %hr



OBSERVAÇÕES:

A unidade de força de acordo com o sistema internacional de unidades (SI) é o N (1 N = 0.1 daN)



centro de apoio tecnológico
à indústria metalomecânica

Certificado de Calibração LABORATÓRIO DE METROLOGIA - FORÇA

Data: 2024-10-17

Certificado n.º: LMF20245017226/10

PÁGINA 4 DE 4

SIMBOLOGIA:

q = erro relativo de exactidão, calculado por:

$$q = \frac{F_t - \bar{F}}{\bar{F}} \times 100$$

sendo:

F_t = Força lida no indicador da força da máquina de ensaio

$\bar{F}$ = Média aritmética de várias leituras de força verdadeira indicada pelo instrumento de medição de força com força de ensaio crescente

b = erro relativo de repetibilidade, calculado por:

$$b = \frac{F_{\max} - F_{\min}}{\bar{F}} \times 100$$

sendo:

$F_{\max}$ e $F_{\min}$ = Maior força e menor força verdadeira indicada pelo instrumento de medição de força

a = resolução relativa do aparelho indicador de força, calculada por:

$$a = \frac{r}{\bar{F}} \times 100$$

sendo:

r = Resolução do indicador da força da máquina de ensaio

F = Força verdadeira indicada pelo instrumento de medição de força com força de ensaio crescente

f_0 = Erro relativo de zero, calculado por:

$$f_0 = \frac{F_{i0}}{F_N} \times 100$$

sendo:

F_{i0} = Valor residual lido no indicador da força da máquina de ensaio, após supressão da força

F_N = Alcance máximo da escala de forças do aparelho indicador da força da máquina de ensaio

A atribuição da classe do equipamento não contempla a incerteza de medição.